

큰 수의 제곱, 곱셈공식으로 정복하기!

[핵심 요약]

곱셈공식 활용이란 복잡한 숫자의 계산을 $a + b$ 또는 $a - b$ 의 형태로 변형하여, 우리가 이미 알고 있는 곱셈공식 $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ 을 이용해 쉽고 정확하게 계산하는 방법을 말합니다.

[단계별 개념 학습]

1. 100보다 조금 큰 수의 제곱 계산하기: $(a + b)^2$ 활용

103^2 을 계산해야 할 때, 일일이 세로셈으로 103×103 을 할 필요가 없습니다. 103을 계산하기 편한 숫자들의 합인 $\$(100+3)\$$ 으로 바꾸는 것이 핵심입니다!

- 식 변형하기: $103^2 = (100 + 3)^2$
- 공식 적용하기: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 공식을 이용합니다. 여기서 $a = 100, b = 3$ 이 됩니다.
 - a^2 : $100^2 = 10000$
 - $2ab$: $2 \times 100 \times 3 = 600$
 - b^2 : $3^2 = 9$
- 결과 합치기: $10000 + 600 + 9 = 10609$

2. 100보다 조금 작은 수의 제곱 계산하기: $(a - b)^2$ 활용

이번에는 97^2 을 계산해 볼까요? 97은 100에서 3이 모자란 숫자이므로 $\$(100-3)\$$ 으로 변형하면 아주 쉬워집니다.

- 식 변형하기: $97^2 = (100 - 3)^2$
- 공식 적용하기: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ 공식을 이용합니다. 여기서 $a = 100, b = 3$ 입니다.
 - a^2 : $100^2 = 10000$
 - $-2ab$: $-2 \times 100 \times 3 = -600$
 - b^2 : $3^2 = 9$
- 결과 계산하기: $10000 - 600 + 9 = 9409$

[실수 방지 Note]

⚠️ 주의하세요! 가운데 항($2ab$)을 빼먹지 마세요! 많은 선배들이 실수하는 부분이에요.

$(100 + 3)^2$ 을 계산할 때 단순히 $100^2 + 3^2$ 으로만 계산해서 10009라고 답하는 경우가 정말 많습니다. 반드시 가운데 항인 $2 \times 100 \times 3$ 을 더해주거나 빼주어야 한다는 사실을 꼭 기억하세요!

[정리용 표]

계산할 수	변형된 형태	적용 공식	최종 계산 구조
-------	--------	-------	----------

$$103^2 \quad (100 + 3)^2 \quad (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad 10000 + 600 + 9 = 10609$$

$$97^2 \quad (100 - 3)^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad 10000 - 600 + 9 = 9409$$

💡 오늘의 핵심 체크

- 큰 숫자를 100이나 10처럼 계산하기 쉬운 기준 숫자를 포함한 합이나 차로 변형했나요?
- 곱셈공식의 $2ab$ 항을 빠뜨리지 않고 정확히 계산했나요?
- $(a - b)^2$ 공식에서 마지막 b^2 은 **바드시 더해준다**는 것을 확인했나요? ($-b^2$ 이 아니에요!)